

解剖生理学 I リンパ・免疫part2 赤シート一問一答

出典:解剖生理(リンパ_免疫 part2).pdf(スライド39枚) 全42問

使い方: **赤い文字**(答えと見出し)を赤シートで隠して答える。正解したら右の口に✓(3回分)。

スライドの太字・学習ポイント・先生が「重要」「(注意)」「★」と書いた箇所から作成。★=太字、または先生が「重要」「(注意)」「★」と明記(最優先で覚える)

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
生体防御機構の全体像			
1	生体防御機構の2種類 ①どんな異物にもただちに対応して身体を護る防御機構(別名2つも) ②特定の異物を攻撃して身体を護る防御機構(別名2つも)	① 非特異的防御機構(先天的防御機構・自然免疫) ② 特異的防御機構(後天的防御機構・獲得免疫)	☐ ☐ ☐
2	生体防御機構の3重の守り ①一番手(生体表面をおおって病原体の侵入を防ぐ、機械的なバリア) ②二番手(機械的バリアを突破して侵入した病原体に真っ先に反応して食べる細胞。代表的な細胞2つも) ③三番手(防御機構の名称)と、その大きな担い手となる血液細胞	① 皮膚・粘膜およびその分泌物 ② 貪食細胞(代表:マクロファージ・好中球) ③ 特異的防御機構(狭義の免疫機構) 担い手: リンパ球(と、リンパ球から分泌される抗体)	☐ ☐ ☐
第1の防衛ライン(皮膚・粘膜)			
3	No.2①による防御の働き ①消化器系・呼吸器系の粘液 ②体表の分泌物・尿・膈分泌物 ③胃液 ④唾液・涙液(含まれる酵素名も)	① 粘稠で、多くの微生物を捕らえる ② 酸性で、細菌の増殖を抑制する ③ 塩酸や蛋白分解酵素を含み、殺菌する ④ リゾチーム(細菌の細胞壁を破壊する酵素)を含み、殺菌する	☐ ☐ ☐
4	粉塵や細菌を捕らえ、生体内への侵入を阻止するもの ①鼻腔にあるもの ②呼吸器系の細胞にあるもの	① 鼻毛 ② 繊毛(呼吸器系の粘膜細胞にある)	☐ ☐ ☐
第2の防衛ライン(細胞・抗菌タンパク質)			
5	第2の防衛ラインをつくるもの ①細胞性防御を担う細胞のうち、No.2②の細胞以外のもの ②化学的防御機構を担う、微生物を直接攻撃したり増殖を阻害したりする物質の総称 ③②の代表例2つ ④生体が傷ついたときに起こる一連の反応	① NK(ナチュラルキラー)細胞 ② 抗菌タンパク質 ③ 補体・インターフェロン ④ 炎症反応	☐ ☐ ☐
6	No.2②の細胞による異物の処理 病原体を細胞膜とともに引き込む → 細胞膜が閉じ、異物を含む(①)が形成 → ①が分解酵素を含む(②)と融合 → ②の酵素で異物が分解 → 食べかすは(③)	① ファゴソーム ② リソソーム ③ 細胞外に排出される	☐ ☐ ☐
7 ★	No.5①の細胞 ①その排除に重要な働きをする細胞 ②①のほかに破壊する細胞 ③放出して、侵入者の細胞膜に穴を開ける物質 ④攻撃相手のえり好みは多い?少ない? ※①はスライドで「重要な働きをする」と明記	① 癌細胞 ② ウイルスに感染した細胞 ③ パーフォリン ④ 少ない(どんな侵入者でも攻撃する)	☐ ☐ ☐
8	①血液中に存在する、生体防御にかかわるタンパク質の総称 ②①が作用を補うもの(2つ) ③①が異物表面の標識(抗体などのタンパク質)を認識して結合すると、異物の細胞膜に形成されて穴を開ける構造 ④①が異物の表面に結合して、No.2②の細胞が異物を取り込みやすくすること(抗体も行う)	① 補体 ② 自然免疫と獲得免疫の両方 ③ 膜侵襲複合体 ④ オプソニン化	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
9	①No.5②のうち、ウイルスに感染した(侵入された)細胞が分泌するもの ②①の働き	① インターフェロン ② 周りの正常細胞の表面に結合して、ウイルス抵抗性にする	☐ ☐ ☐
炎症反応			
10	No.5④について ①4徴候 ②5徴候とする場合に加えるもの ③一連の過程の始まりとなる化学因子(2つ)	① 発赤・熱感・腫脹・疼痛 ② 機能障害 ③ キニン・ヒスタミン	☐ ☐ ☐
11	No.5④の化学因子の作用 ①血管拡張でその部位の血流が増加して生じる徴候(2つ) ②その部位の温度上昇の効果 ③毛細血管の透過性亢進で血漿が組織に漏れ出て起こる状態(見た目の徴候も) ④③が痛みの受容器を活性化して起こる徴候	① 発赤・熱感 ② 代謝を促進し、治癒を促進する ③ 局所の浮腫(腫脹) ④ 疼痛	☐ ☐ ☐
12	①毛細血管の透過性亢進による変化が関節内になるとどうなる?(その意味も) ②血管から漏れ出した血液凝固系のタンパク質が、その部位で活性化されて生成するもの ③②の役割(2つ)	① 関節の可動性が一時的に制限される(安静状態が保たれる) ② フィブリン ③ 病原体が広がらないように炎症部位を囲む・炎症後の修復過程の骨組みになる	☐ ☐ ☐
13	白血球の集合(走化性) ①最初に集まってくる白血球 ②それでもおさまらないとき、寿命の短い①に代わって戦い続ける細胞(2つ)	① 好中球 ② 単球・(単球が分化した)マクロファージ	☐ ☐ ☐
14	①重篤な感染部位で、死んだNo.13①の細胞・病原体・組織の破片が形成するもの ②①が組織内に蓄積して形成されるもの ③No.13①の細胞の浸潤が限局的でなく組織内にびまん性に広がり、組織や細胞の破壊が進む化膿性疾患	① 膿(うみ) ② 膿瘍(のうよう) ③ 蜂窩織炎(ほうかしきえん)	☐ ☐ ☐
獲得免疫の特徴と抗原			
15	No.1②の3つの特徴(それぞれの内容も)	抗原に特異的:特定の抗原や異物に対してのみ働く 全身的な反応:免疫反応は感染部位に限定されない 記憶を持つ:以前に曝露された抗原に対して、より強く反応する	☐ ☐ ☐
16	①抗原とは ②抗原としての作用が最も強い物質 ③それ自体は抗原性を持たないが、②と結合すると異物として認識され抗原性を持つ小分子 ④③の例となる抗生物質と、それが全身の免疫反応を惹起して起こす重篤な症状	① 免疫応答を誘発する物質で、免疫系に異物や非自己として認識されるもの ② タンパク質 ③ ハプテン ④ ペニシリン → ペニシリンショック	☐ ☐ ☐
17	①自己抗原に対する免疫反応の欠落 ②①が崩壊し、免疫系が自己組織を攻撃するようになる病気	① 自己寛容 ② 自己免疫疾患	☐ ☐ ☐
リンパ球と抗原提示細胞			
18 ★	No.1②で重要な働きをしている細胞 ①2種類 ②①の前者のうち、抗体と呼ばれるタンパク質を造るもの ③①の前者のうち、侵入抗原を直接攻撃するもの ※①は先生のノートで「重要な働きをしている」と明記	① リンパ球・抗原提示細胞 ② Bリンパ球(B細胞) ③ Tリンパ球(T細胞)	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
19	No.18①の前者の成熟 ①造られる場所 ②T細胞が免疫能を獲得する場所 ③B細胞が免疫能を獲得する場所 ④免疫能を獲得した未熟な細胞が放出された後、抗原と出会う場所(3つ)	① 骨髄(にある幹細胞から造られる) ② 胸腺 ③ (赤色) 骨髄 ④ リンパ節・脾臓・その他のリンパ組織	☐ ☐ ☐
20 ★	No.18①の後者 ①その役割(その働きの名称も) ②該当する細胞3つ ③貪食能を持っているが、①の働きは持たない細胞 ④存在する場所 ※③はスライドに「(注意)」とある	① 抗原を取り込み、その一部を細胞の表面に提示する(それをT細胞が認識する)=抗原提示作用 ② マクロファージ・樹状細胞(ランゲルハンス細胞)・B細胞 ③ 好中球 ④ 抗原が生体内に侵入しそうな場所(皮膚や、呼吸器・消化管・尿道・生殖器官の粘膜など)	☐ ☐ ☐
21	No.20①の働きで抗原を認識したT細胞は、逆にどの細胞を活性化するか？また、活性化されたその細胞はどうなる？	マクロファージを活性化 → 貪食性を増し、殺菌物質を分泌するようになる	☐ ☐ ☐
細胞性免疫			
22	No.1②の2種類 ①主にT細胞が活躍する免疫(その主役も) ②異物を攻撃するのが細胞ではなく、特殊な蛋白質である免疫(その主役も)	① 細胞性免疫(主役:細胞障害性T細胞(キラーT細胞)) ② 液性免疫(主役:抗体タンパク)	☐ ☐ ☐
23	No.22①の流れ 侵入した抗原を(①)がまず処理し、T細胞の1つである(②)に抗原の情報を教える(③)→②は(④)という化学物質を分泌して(⑤)を刺激→⑤が増殖し、抗原と直接反応して攻撃する	① マクロファージ ② ヘルパーT細胞 ③ 抗原提示作用 ④ サイトカイン ⑤ 細胞障害性T細胞(キラーT細胞)	☐ ☐ ☐
24	No.23⑤の細胞による攻撃 ①細胞内顆粒から放出され、標的細胞の細胞膜に入り込んで孔を形成する物質 ②①の孔を通して標的細胞の中に入る蛋白分解酵素の一種	① パーフォリン ② グランザイム	☐ ☐ ☐
25	①免疫システムの細胞から分泌され、特定の細胞に情報伝達をするタンパク質の総称(スライドではNo.24①②もこの一種) ②①のうち、特にNo.18①の前者が分泌するものの呼び名 ③白血球が分泌し、細胞コミュニケーションの役割をする① ④白血球を集合させる走化因子 ※No.24①②を①に含めるのはスライドの記述(一般的な教科書では含めない)。試験はスライドどおり	① サイトカイン ② リンフォカイン ③ インターロイキン ④ ケモカイン	☐ ☐ ☐
26	No.20①の働きで刺激を受けたT細胞が分かれる4種類 ①免疫系の監督のような役割をし、②の細胞やNo.22②で活躍する細胞を補助する化学物質を放出 ②ウイルスが感染した細胞・癌細胞・移植された細胞を攻撃して破壊 ③外敵の脅威が無くなったとき免疫反応を終息させ、免疫系が過剰に働くのを抑える ④身体の中に長く存在し、同じ抗原が再び侵入したときに素早く反応できるよう対処する	① ヘルパーT細胞 ② 細胞障害性T細胞(キラーT細胞)※教科書では「細胞傷害性」と書くことが多い ③ 制御性T細胞 ④ メモリーT細胞(獲得免疫の「記憶」を担う)	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
液性免疫と抗体			
27	No.22②の流れ 抗原を貪食した(①)が抗原の特徴を(②)に連絡 → ②は(③)を分泌して(④)を刺激 → ④が分裂増殖して(⑤)となり、(⑥)というタンパク質(別名も)を合成して血液中に放出	①マクロファージ ②ヘルパーT細胞 ③サイトカイン ④B細胞 ⑤形質細胞 ⑥抗体(免疫グロブリン)※グロビンではない	☐ ☐ ☐
28	No.27④の細胞が分裂増殖してできる2種類の細胞 ①抗体タンパク質を分泌する、寿命が短い細胞 ②抗原の情報を記憶する、寿命が長い細胞 ③再び同じ抗原が侵入してきたとき、②はどう動く?	①形質細胞 ②メモリーB細胞 ③抗原に特異的に結合し、抗体を産生する形質細胞を素早く作る	☐ ☐ ☐
29	No.27②の細胞が「No.22①②の両方のキー」である理由	B細胞に指令を出して抗体を分泌させ(液性免疫)、細胞障害性T細胞を刺激して抗原を持つ細胞を攻撃させる(細胞性免疫)から	☐ ☐ ☐
30	抗体の構造 ①構成するタンパク質(数も)と、全体の形 ②先端部分で抗原と結合し、抗体ごとに構造が異なる部分(1分子にいくつ?) ③②以外の、どの抗体も同じ構造をしている部分	①H鎖2個とL鎖2個・Y字型 ②可変領域(2つ) ③定常領域	☐ ☐ ☐
31	抗体の次のクラスは? ①No.34①の応答で最初に血漿中に分泌される。凝集能が強い ②血漿中で最も多く、No.34①②の両方で中心的な役割を果たす。胎盤を通過できる ③唾液・涙液・腸液・母乳などの分泌液に含まれ、粘膜で病原体の侵入を防ぐ(分泌型とも呼ばれる) ④肥満細胞や好塩基球に結合し、アレルギー反応を起こす ⑤B細胞に結合し、機能が「B細胞の活性化」であるもの	①IgM ②IgG ③IgA ④IgE ⑤IgD	☐ ☐ ☐
32	①二量体の構造をとるクラスと、五量体の構造をとるクラス(ほかのクラスは単量体) ②補体と結合できるクラス(2つ) ③抗体が胎盤を通過できることの意味	①二量体:IgA 五量体:IgM ②IgG・IgM ③胎児に免疫能力を賦与できる	☐ ☐ ☐
33	抗体の機能(抗原を不活性化する) ①細菌の毒素やウイルスの特定部位と結合して、悪影響をブロックする ②抗原が細胞の場合に、細胞が塊をつくる反応 ③可溶性の抗原が、抗体の架橋により不溶性となる反応 ④抗体が②③のような大きな架橋を作れる理由 ⑤細胞性の抗原に抗体が結合し、引き続き補体が結合すると起こること(3つ)	①中和(反応) ②凝集反応 ③沈降反応 ④抗原結合部位を2つ持つから ⑤細胞の融解・炎症反応・マクロファージによる貪食作用の促進(オプソニン効果)	☐ ☐ ☐
免疫応答・ワクチン・獲得免疫の分類			
34	①病原体に初めて接したとき、低レベルの抗体が作られ、次第に抗体の量が低下する反応(抗体量のピークの時期も) ②同じ抗原と再び遭遇したとき、1回目よりも早く大量に抗体を作り出す反応(抗体産生の持続期間も) ③②で素早く応答し、抗体産生につなげる細胞 ④②の抗体量は①の何倍?(スライドの図)	①一次免疫応答(2~3週間後ぐらいがピーク) ②二次免疫応答(数週間から数ヶ月間にわたり持続) ③メモリーB細胞 ④10~50倍	☐ ☐ ☐
35	①病原体を弱毒化したり、病原体の一部分を精製したもの ②①をあらかじめ注射すると、なぜ発病を防げるのか	①ワクチン ②免疫に記憶を植え付け(一次免疫応答)、本物の病原体が入ってきたときに素早く大量の抗体を作らせる(二次免疫応答)ことで、発病前に抗原を処理する	☐ ☐ ☐

No.	問題	答え(赤シートで隠す)	✓
36 ★	No.35①で予防できる病気(スライドの表・五十音順) インフルエンザ・おたふくかぜ・狂犬病・結核・コレラ・ジフテリア・新型コロナウイルス・炭疽・腸チフス・痘瘡・破傷風・百日咳・B型肝炎・風疹(三日ばしか)・ポリオ・麻疹(はしか) ①DNAウイルスで発症するもの(2つ) ②RNAウイルスで発症するもの(7つ) ③細菌で発症するもの(7つ) ※スライドに★で明記。表ではウイルスによるものが赤字	①B型肝炎・痘瘡 ②麻疹・風疹・おたふくかぜ・インフルエンザ・新型コロナウイルス・狂犬病・ポリオ ③炭疽・コレラ・ジフテリア・破傷風・結核・腸チフス・百日咳	☐ ☐ ☐
37	①生体が抗原に应答して自ら抗体を作る免疫(持続と記憶の特徴も) ②他人によって作られた抗体を生体内に入れる免疫(持続と記憶の特徴も)	①能動免疫:メモリー細胞が長期間存在し、抵抗性が維持される ②受動免疫:短期間で消滅し、免疫記憶は起こらない	☐ ☐ ☐
38	次はNo.1②の4分類のどれか ①感染して病気を発症した(または発症しなかったが免疫応答を起こすには十分な感染をした) ②弱毒化・死滅させた微生物や不活性化した毒素を抗原として投与する ③母親の抗体が胎盤や母乳を通して子に移行する ④感染から回復した人や免疫された動物から得た抗体を投与する	①能動的な自然獲得免疫 ②能動的な人為獲得免疫 ③受動的な自然獲得免疫 ④受動的な人為獲得免疫	☐ ☐ ☐
39	①母親から胎盤を通過して胎児に移行する抗体のクラス ②母乳を通して子に取り込まれる抗体のクラス ③①②によって胎児や新生児が、母親が罹患した感染症から守られるのはいつまで?	①IgG ②IgA ③生後数ヶ月まで	☐ ☐ ☐
40	①No.35①などと同じく抗原として投与される、不活性化した毒素 ②感染から回復した人や、人為的に免疫された動物(多くは馬)から得られた抗体 ③②を使用する例(スライドの例)	①類毒素 ②抗血清 ③肝炎ウイルスやエボラウイルスに感染したとき・ボツリヌス菌や破傷風菌に感染したとき・毒蛇に咬まれたとき	☐ ☐ ☐
臓器移植と拒絶反応			
41	移植の4分類 ①自分自身の組織を使う ②遺伝的に同一な組織(一卵性双生児)を使う ③他人の組織を使う ④ヒト以外の動物の組織を使う	①自家移植 ②同系移植 ③同種移植 ④異種移植	☐ ☐ ☐
42	①拒絶反応が起こらない移植(2つ) ②他人や動物の組織の移植後、拒絶反応を抑えるために投与する薬 ③②の副作用	①自家移植・同系移植 ②免疫抑制剤 ③感染症に罹患する恐れが非常に高くなる	☐ ☐ ☐